Hojas de datos de los componentes — CubeSat UD34

Luis Alberto Ardila Páez Daniel Esteban Tirado Rojas
Universidad de Antioquia, 2026-2

`datasheets/PCB1_EPS/`

ID	Componente	Fabricante	Referencia	Enlace
E-01	Protección de batería 2S por hardware	Texas Instruments	BQ77307	abrir
E-02	Cargador buck-boost con MPPT	Texas Instruments	BQ25798	abrir
E-03	Diodos de bloqueo (×5, uno por panel)	Vishay	SS34	abrir
E-04	Monitores de tensión y corriente (×14)	Texas Instruments	INA226	abrir
E-05	Resistencias shunt de medición	Vishay	WSL2512, 50 mΩ, 1 %	abrir
E-06	Regulador buck 3,3 V (≥1,5 A)	Texas Instruments	TPS62933	abrir
E-07	Regulador buck 5,0 V (≥2,5 A)	Texas Instruments	TPS62933	abrir
E-08	Líneas conmutadas con límite de corriente (LCL ×8)	Texas Instruments	TPS25947	abrir
E-09	MCU supervisor de bajo consumo	STMicroelectronics	STM32G0B1CBT6	abrir
E-11	Temporizadores por hardware (×2: 30 min y 45 min)	Texas Instruments	TPL5110	abrir
E-12	MOSFET de potencia (calefactor, hilo térmico, FET de protección)	Infineon	IRLML6344TRPbF	abrir
E-13	Calefactor de batería (0,5 W)	Vishay	CRCW2512120RFKEG	abrir
E-15	Interruptores de despliegue (señal de inhibición)	Omron	D2F-01F	abrir
C-01	MCU de comunicaciones	STMicroelectronics	STM32G0B1CBT6	abrir

`datasheets/COMUN/`

ID	Componente	Fabricante	Referencia	Enlace
E-10	Transceptor CAN de 3,3 V	Texas Instruments	SN65HVD230	abrir
E-14	Sensores de temperatura NTC (batería, paneles, PA)	Murata	NCP15XH103F03RC	abrir
E-16	Conector de pila (2×26, tipo PC/104)	Samtec	ESQ-126-39-G-D	abrir
O-11	Transceptor CAN de 3,3 V	Texas Instruments	SN65HVD230	abrir
O-13	Conector de depuración SWD	Samtec	FTSH-105-01-L-DV-K	abrir
O-14	Conector de pila	Samtec	ESQ-126-39-G-D	abrir
C-07	Transceptor CAN de 3,3 V	Texas Instruments	SN65HVD230	abrir
C-09	Conector de pila	Samtec	ESQ-126-39-G-D	abrir

datasheets/PCB2_OBC/

ID	Componente	Fabricante	Referencia	Enlace
O-01	Microcontrolador central	STMicroelectronics	STM32H743IIT6	abrir
O-02	SDRAM de 32 MB	ISSI	IS42S16160J-6TLI	abrir
O-03	Almacenamiento masivo eMMC de 4 GB	Micron	MTFC4GACAJCN-4M IT	abrir
O-04	Flash NOR QSPI (2 ranuras de software + respaldo)	Winbond	W25Q128JVSIQ	abrir
O-05	FRAM para contadores y parámetros críticos	Infineon	FM25V10-G	abrir
O-06	RTC con TCXO	Analog Devices (Maxim)	DS3231SN	abrir
O-07	Watchdog externo (2 s)	Texas Instruments	TPS3431	abrir
O-08	IMU (giroscopio y acelerómetro)	Bosch Sensortec	BMI088	abrir
O-09	Magnetómetro de 3 ejes	PNI Sensor Corporation	RM3100	abrir
O-10	Drivers de puente H para magnetorquers (×3)	Texas Instruments	DRV8837	abrir
O-12	Conector plano de cámara (FFC, 30 vías)	Hirose	FH12-30S-0.5SH(55)	abrir
S-06	Conector plano de cámara (FFC)	Hirose	FH12-30S-0.5SH(55)	abrir

datasheets/PCB3_COM/

ID	Componente	Fabricante	Referencia	Enlace
C-02	Transceptor UHF (435–438 MHz)	Silicon Labs	Si4463-C2A-GM	abrir

ID	Componente	Fabricante	Referencia	Enlace
C-03	Amplificador de potencia UHF (1 W)	Guerrilla RF	GRF5504	abrir
C-04	Interruptor de RF transmisión/recepción	pSemi (Murata)	PE4259	abrir
C-05	Filtro pasa-bajos de armónicos UHF	Mini-Circuits	LFCN-490+	abrir
C-06	Módulo transmisor de banda S (COTS)	AAC Clyde Space	PULSAR-STXC	abrir
C-08	Conectores coaxiales de RF (UHF y banda S)	Hirose	U.FL-R-SMT-1(10)	abrir

datasheets/PCB4_SEN/

ID	Componente	Fabricante	Referencia	Enlace
S-01	Sensor de imagen CMOS monocromo	onsemi	MT9P031I12STM	abrir
S-02	Lente de la cámara (montura C/CS, VIS–NIR)	Por cotizar (Edmund Optics, Kowa, Computar)	f = 22 ± 2 mm	Sin enlace
S-03	Filtro de cuatro franjas (560/35, 665/30, 705/15, 842/115 nm)	A medida (Optics Balzers, Chroma, Andover)	Por cotizar	Sin enlace
S-04	Reguladores LDO de 2,8 V (analógico) y 1,8 V (digital)	Texas Instruments	TLV75528P / TLV75518P	abrir
S-05	Oscilador de reloj del sensor (6–27 MHz)	SiTime	SiT8008 (frecuencia a definir)	abrir

datasheets/EXT/

ID	Componente	Fabricante	Referencia	Enlace
X-01	Celdas solares (×10: 2 por cara, 5 caras)	AZUR SPACE	3G30C-Advanced 4×8 (DB 00010891-01)	abrir
X-02	Celdas de batería Li-ion 18650 (×2 en serie)	Panasonic	NCR18650B	abrir
X-03	Fotodiodos de los sensores de sol (×6)	Vishay	BPW34S	abrir
X-04	Ruedas de reacción (×3)	CubeSpace	CubeWheel Small	abrir
X-05	Magnetorquers (×3)	CubeSpace (a cotizar)	CubeTorquer (referencia por confirmar)	Sin enlace
X-06	Antena de parche de banda S (cara nadir)	AAC Clyde Space	S-band Patch Antenna	abrir
X-07	Antena UHF desplegable (+Z)	Diseño propio (cinta metálica + hilo térmico)	--	Sin enlace

ID	Componente	Fabricante	Referencia	Enlace
X-08	Estructura 1U con formato PC/104	Por definir (Pumpkin, ISISpace, EnduroSat)	Por cotizar	Sin enlace